

第二十二讲：大数定律

张鑫

Email: x.zhang.seu@foxmail.com

- ▶ 记 S_n 为 n 重伯努利试验中事件 A 出现次数, 称 $\frac{S_n}{n}$ 为事件 A 出现的频率;
- ▶ 记 p 为一次试验中 A 发生的概率;
- ▶ 概率是频率的稳定值, 何谓稳定值? 似乎与频率的极限有关;
- ▶ 考虑 $|\frac{S_n}{n} - p|$, 如果能类似于函数列极限情形即对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 N 使得当 $n \geq N$ 时

$$|\frac{S_n}{n} - p| < \epsilon, \forall \omega \in \Omega.$$

- ▶ 但是上述情形无法做到, 事实上, 对任意的 $\epsilon < 1 - p$,

$$\begin{aligned} P(|\frac{S_n}{n} - p| < \epsilon) &\leq P(\frac{S_n}{n} - p < \epsilon) \leq P(\frac{S_n}{n} - p < 1 - p) \\ &= P(\frac{S_n}{n} < 1) = 1 - P(\frac{S_n}{n} = 1) = 1 - P(X_1 = 1, \dots, X_n = 1) \\ &= 1 - p^n < 1 \end{aligned}$$

定理 0.1 设 S_n 为 n 重伯努利试验中事件 A 出现次数, p 为一次试验中 A 发生的概率, 则对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{S_n}{n} - p| < \epsilon) = 1, \quad \text{或等价的} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{S_n}{n} - p| \geq \epsilon) = 0$$

证明: 因为 $S_n \sim B(n, p)$, 故 $S_n \sim B(n, p), E(\frac{S_n}{n}) = p, D(\frac{S_n}{n}) = \frac{p(1-p)}{n}$.
从而由切比雪夫不等式可得

$$1 \geq P(|\frac{S_n}{n} - p| < \epsilon) \geq 1 - \frac{D(\frac{S_n}{n})}{\epsilon^2} = 1 - \frac{p(1-p)}{n\epsilon^2} \rightarrow 1 \quad n \rightarrow \infty$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{S_n}{n} - p| < \epsilon) = 1$$

- ▶ 随着 n 的增大, 事件 A 发生的频率 $\frac{S_n}{n}$ 与其概率 p 的偏差大于预先给定的精度 ϵ 的可能性越来越小, 要多小有多小, 这便是频率稳定于概率的含义;
- ▶ 事实上, 由切比雪夫不等式可得

$$P(|\frac{S_n}{n} - p| \geq \epsilon) \leq \frac{D(\frac{S_n}{n})}{\epsilon^2} = \frac{p(1-p)}{\epsilon^2} \frac{1}{n}$$

- ▶ 伯努利大数定律提供了用频率来确定概率的理论依据;
- ▶ 比如要估计某种产品的不合格品率 p , 则可从该种产品中随机抽取 n 件, 当 n 很大时, 这 n 件产品中的不合格品的比例可作为不合格品率 p 的估计值.

伯努利大数定律的另一形式



- 注意到，在伯努利大数定律中，如果记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{试验} A \text{发生} \\ 0, & \text{第} i \text{试验} A \text{不发生} \end{cases}, \text{ 则 } S_n = \sum_{i=1}^n X_i, \text{ 并且}$$

$$\frac{S_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, p = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)$$

- 伯努利大数定律的结论为：对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)]\right| < \epsilon\right) = 1$$

也即

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)] \xrightarrow{P} 0$$

(强) 大数定律的一般形式



定义 0.1 设有一随机变量序列 $\{X_n\}$, 如果对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)]\right| < \epsilon\right) = 1 \quad \text{即} \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)] \xrightarrow{P} 0$$

则称该随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足大数定律。如果进一步有

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)] \xrightarrow{a.s.} 0$$

则称 $\{X_n\}$ 满足强大数定律。

定理 0.2 设 $\{X_n\}$ 为一列两两不相关的随机变量序列, 若每个 X_i 的方差存在且有共同的上界 M , 即 $D(X_i) \leq M, \forall i \in \mathbb{N}$, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律, 即对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \epsilon\right) = 1$$

特别的, 若 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $D(X_n) < \infty$, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

证明: 注意到

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| \geq \epsilon\right) &\leq \frac{D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)}{\epsilon^2} \\ &= \frac{1}{\epsilon^2} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) \\ &\leq \frac{1}{\epsilon^2} \frac{M}{n} \rightarrow 0 \end{aligned}$$



定理 0.3 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足如下马尔科夫条件

$$\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \rightarrow 0$$

则 $\{X_n\}$ 服从大数定律, 即对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \epsilon\right) = 1$$

定理 0.4 设 $\{X_n\}$ 为一列独立同分布随机变量序列, 若每个 X_i 的期望存在, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律, 即对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)| < \epsilon) = 1.$$

特别的, 如果 $E|X_i|^k, k = 1, 2, \dots$, 存在, 则 $\{X_n^k\}$ 服从大数定律.

证明: 设 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $E(X_i) = a, i = 1, \dots$, 则只需要证明

$$Y_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} a, \quad n \rightarrow \infty$$

由依概率收敛的性质, 仅需证 $\varphi_{Y_n}(t) \rightarrow e^{iat}$ 即可。事实上, 由

$$\begin{aligned} \varphi_{Y_n}(t) &= [\varphi(\frac{t}{n})]^n = [1 + \varphi'(0)\frac{t}{n} + o(\frac{t}{n})]^n = [1 + ia\frac{t}{n} + o(\frac{t}{n})]^n \\ &= \exp\{\frac{\ln(1 + ia\frac{t}{n} + o(\frac{t}{n}))}{1/n}\} \rightarrow e^{iat} \end{aligned}$$

定理 0.5 对于事件列 $\{A_j\}$, 有

► 若 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, 则

$$P(\limsup A_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} P(\cup_{n=k}^{\infty} A_n) = 0$$

► 若 $\{A_n\}$ 相互独立, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$ 当且仅当

$$P(\limsup A_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} P(\cup_{n=k}^{\infty} A_n) = 1$$

证明: 1. 注意到 $\lim_{k \rightarrow \infty} P(\cup_{n=k}^{\infty} A_n) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^{\infty} P(A_n) = 0$.

2. 由于

$$P(\cup_{n=k}^{\infty} A_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} P(\cup_{n=k}^m A_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} (1 - P(\cap_{n=k}^m \bar{A}_n))$$

$$P(\cap_{n=k}^m \bar{A}_n) = \prod_{n=k}^m P(\bar{A}_n) = \prod_{n=k}^m (1 - P(A_n))$$

$$\leq \prod_{n=k}^m \exp(-P(A_n)) = \exp(-\sum_{n=k}^m P(A_n)) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$



定理 0.6 (Borel 强大数定律) 设 S_n 为 n 重伯努利试验中事件 A 出现次数, p 为一次试验中 A 发生的概率, 则

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} p$$

分析: 记 $A_n = \{|S_n/n - p| \geq \varepsilon\}$, 则定理中的几乎必然收敛的充分必要条件是

$$P\left(\limsup_n A_n\right) = 0.$$

再 Borel-Cantelli 引理可知, 只需证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < +\infty.$$

若像证明弱大数定律那样用切贝谢夫不等式, 我们只能得到

$$P(A_n) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} D\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{pq}{n\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

Borel 强大数定律证明



- ▶ 用 $r = 4$ 时的马尔科夫不等式可得 $P(A_n) \leq \frac{1}{\varepsilon^4} E \left| \frac{S_n}{n} - p \right|^4$.
- ▶ 将 S_n 写为 n 个独立伯努利分布随机变量之和 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 从而

$$E \left[\left| \frac{S_n}{n} - p \right|^4 \right] = \frac{1}{n^4} \sum_{1 \leq i, j, k, l \leq n} E [(X_i - p)(X_j - p)(X_k - p)(X_l - p)].$$

- ▶ 注意 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 故上式和号中仅有

$$E [(X_i - p)^4] = pq(p^3 + q^3) \neq 0,$$

$$E [(X_i - p)^2 (X_j - p)^2] = p^2 q^2 \neq 0, (i \neq j).$$

- ▶ 注意到前者共 n 项, 后者共 $C_n^2 C_4^2 = 3n(n-1)$ 项, 故我们有

$$E \left[\left| \frac{S_n}{n} - p \right|^4 \right] = \frac{pq}{n^4} [n(p^3 + q^3) + 3pq(n^2 - n)] < \frac{1}{4n^2}.$$

- ▶ 代入马尔科夫不等式右方可得 $P(A_n) \leq \frac{1}{4n^2 \varepsilon^4}$, 定理得证.

注 0.1

- ▶ 上述定理证明, 本质上只用到独立同分布序列的四阶中心矩 $E[(X_k - p)^4]$ 以及 $E[(X_k - p)^2 (X_j - p)^2]$ 有限, 并没有用到伯努利情形的其它特性. 所以, 在四阶中心矩有限的前提下, 其证明可以照搬到一般独立同分布情形.
- ▶ 在如下定理中, 我们在明显减弱的条件下, 得到一般独立同分布场合的强大数定律.
 - ▶ 证明中采用恰当选取子序列的方法, 仅用切比雪夫不等式就得到了满足 Borel-Cantelli 引理要求的估计式.
 - ▶ 而且运用著名的“截尾法”, 连切比雪夫不等式中“方差有限”的要求都可以绕过.



定理 0.7 假定 $\{X_n\}$ 是相互独立同分布的随机变量序列, 如果它们有有限的期望 $E(X_n) = a$, 则强大数定律成立, 即 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{a.s.} a.$$

- 记部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. 如非负情形成立, 则有

$$\frac{S_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^+ - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^- \xrightarrow{a.s.} E(X_1^+) - E(X_1^-) = a.$$

故不妨假定 $\{X_k\}$ 是非负随机变量列.

- 注意到

$$P \left\{ \frac{1}{n} |S_n - E(S_n)| \geq \varepsilon \right\} \leq \frac{E[\sum_{i=1}^n (X_i - E(X_i))]^k}{\varepsilon^k n^k}, k = 2, 4$$

- 高阶矩不存在, 需要截断

- 方法 1: $X_n^*(\omega) = \begin{cases} X_n(\omega), & X_n(\omega) \leq M \\ 0, & X_n(\omega) > M. \end{cases} = X_n(\omega) 1_{[0, M]}(X_n(\omega)).$
- 方法 2: $X_n^*(\omega) = \begin{cases} X_n(\omega), & X_n(\omega) \leq n, \\ 0, & X_n(\omega) > n. \end{cases} = X_n(\omega) 1_{[0, n]}(X_n(\omega)).$
- $S_n^* = \sum_{i=1}^n X_i^*$

► 对截断方法 1:

- 若 $P\{X_1 > M\} > 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(X_n \neq X_n^*) = \sum_{n=1}^{\infty} P(X_n > M) = \sum_{n=1}^{\infty} P(X_1 > M) = +\infty,$$

- 无法推出 $X_n - X_n^* \rightarrow 0, a.s.$ 从而无法得到 $\frac{S_n - S_n^*}{n} \rightarrow 0, a.s.$

► 对截断方法 2:

- $\sum P(X_n \neq X_n^*) = \sum P(X_1 > n) \leq \int_0^{+\infty} P(X_1 > t) dt = E(X_1) < +\infty,$
- 故 $X_n - X_n^* \rightarrow 0, a.s.$ 更进一步有, $\frac{S_n - S_n^*}{n} \rightarrow 0, a.s.$
- 注意到

$$\frac{S_n}{n} = \frac{S_n - S_n^*}{n} + \frac{S_n^* - E(S_n^*)}{n} + \frac{E(S_n^*)}{n}$$

- $E(X_n^*) = E[X_n(\omega)1_{[0,n]}(X_n(\omega))] = E[X_1(\omega)1_{[0,n]}(X_1(\omega))] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E(X_1)$
- 从而 $\frac{E(S_n^*)}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i^*)}{n} \rightarrow E(X_1) = a$

► 只需证

$$\frac{S_n^* - E(S_n^*)}{n} \xrightarrow{a.s.} 0$$

► 注意到

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{n} |S_n^* - E(S_n^*)| \geq \varepsilon\right) &\leq \frac{D(S_n^*)}{\varepsilon^2 n^2} = \frac{1}{\varepsilon^2 n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i^*) \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2 n^2} \sum_{i=1}^n \int_0^\infty x^2 1_{[0,i]}(x) dF(x) \leq \frac{1}{\varepsilon^2 n} \int_0^\infty x^2 1_{[0,n]}(x) dF(x) \end{aligned}$$

► 从而

$$\sum_{n=1}^\infty P\left(\frac{1}{n} |S_n^* - E(S_n^*)| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_0^\infty x^2 \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} 1_{[0,n]}(x) dF(x)$$

► 若 $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} 1_{[0,n]}(x) < \frac{M}{x}$, 则由 X_i 期望存在可知上式小于 ∞ , 问题得证.



分析 (续)

- ▶ 遗憾的是, 我们无法做到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} 1_{[0,n]}(x) < \frac{M}{x}$.
- ▶ 但我们如果将 n 换成特定的子列 $u_n = [\theta^n] \geq \frac{\theta^n}{2}$, 并令 N 是使 $u_n \geq x$ 的最小自然数, 我们则有可能做到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n} 1_{[0,u_n]}(x) = \sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{u_n} \leq 2 \sum_{n=N}^{\infty} \theta^{-n} = M\theta^{-N} \leq \frac{M}{x}$$

- ▶ 综上, 我们可以证明, 对任意的 $\theta > 1$ 及相应的 $u_n = [\theta^n]$, 我们均有

$$\frac{S_{u_n}^* - E(S_{u_n}^*)}{u_n} \xrightarrow{a.s.} 0$$

- ▶ 从而可证

$$\frac{S_{u_n}}{u_n} = \frac{S_{u_n} - S_{u_n}^*}{u_n} + \frac{S_{u_n}^* - E(S_{u_n}^*)}{u_n} + \frac{E(S_{u_n}^*)}{u_n} \xrightarrow{a.s.} a$$

- ▶ 若 $u_n \leq k \leq u_{n+1}$, 则由 X_k 的非负性知

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} \frac{S_{u_n}}{u_n} \leq \frac{S_k}{k} \leq \frac{u_{n+1}}{u_n} \frac{S_{u_{n+1}}}{u_{n+1}}$$

- ▶ 注意 $u_{n+1}/u_n \rightarrow \theta$, 故令 n 及相应的 k 趋于无穷可得, 以概率 1 有

$$\frac{1}{\theta} \cdot a \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{S_k}{k} \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{S_k}{k} \leq \theta \cdot a.$$

- ▶ 上式对任意 $\theta > 1$ 均成立, 特别的取 $\theta = (\ell + 1)/\ell$, 则以概率 1 有

$$\frac{\ell}{\ell + 1} \cdot a \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{S_k}{k} \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{S_k}{k} \leq \frac{\ell + 1}{\ell} \cdot a.$$

- ▶ 对每个 $\ell \geq 1$, 记上式不成立的例外集为 E_ℓ , 且取 $E = \bigcup_{\ell=1}^{\infty} E_\ell$.
- ▶ 显然 $P(E) = 0$, 且对任意的 $\omega \notin E$, 上式对一切 $\ell \geq 1$ 成立.
- ▶ 令 $\ell \rightarrow \infty$ 便得证对任意的 $\omega \in \bar{E}$ 恒有

$$\lim_k \frac{S_k}{k} = \lim_n \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = a$$

- ▶ 不妨假定 $\{X_k\}$ 是非负随机变量列.
- ▶ 截断: $X_n^*(\omega) = \begin{cases} X_n(\omega), & X_n(\omega) \leq n, \\ 0, & X_n(\omega) > n. \end{cases} = X_n(\omega)1_{[0,n]}(X_n(\omega)).$
- ▶ 令 $S_n^* = \sum_{i=1}^n X_i^*$ 及 $u_n = [\theta^n]$
- ▶ 证明: $\frac{1}{u_n} S_{u_n} \xrightarrow{a.s.} a.$
 - ▶ 只需证明

$$\frac{S_n - S_n^*}{n} \xrightarrow{a.s.} 0, \quad \frac{S_{u_n}^* - E(S_{u_n}^*)}{u_n} \xrightarrow{a.s.} 0, \quad \frac{E(S_n^*)}{n} \rightarrow a$$

- ▶ 由 θ 的任意性证明

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} a.$$

伯努利大数定律的应用：蒙特卡罗法计算定积分



问题 0.1 设 $0 \leq f(x) \leq 1$, 计算 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的积分近似值

$$J = \int_0^1 f(x) dx$$

解：注意到

$$J = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \int_0^{f(x)} dy dx = P(Y \leq f(X)) := p$$

其中 (X, Y) 为方形区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的均匀分布。此时我们有

- ▶ X, Y 分别服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布且 X, Y 独立；
- ▶ 故计算积分的值实际上就是计算事件 $A = \{Y \leq f(X)\}$ 的概率 p ；
- ▶ (X, Y) 为方形区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 均匀分布，因此可以看成在方形区域内的随机投点试验；
- ▶ 由伯努利大数定律知，我们可以用重复随机投点试验中事件 A 出现的频率：即随机点 (X, Y) 落入区域 $\{(x, y) : y \leq f(x)\}$ 中的频率作为 p 的估计值。

1. 先用计算机产生 $(0, 1)$ 均匀分布的 $2n$ 个随机数, 组成 n 对随机数 $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$, 这里的 n 可以很大;
2. 对 n 对数据 $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$, 记录满足 $y_i \leq f(x_i)$ 的次数, 即事件 A 发生的频数 S_n ;
3. 根据频数 S_n , 计算频率 $\frac{S_n}{n}$, 即为积分 J 的近似值.

一般区间上的定积分的计算



问题 0.2 设 $c \leq g(x) \leq d, x \in [a, b]$, 计算 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的积分近似值

$$J_{a,b} = \int_a^b g(x) dx$$

解:

$$\begin{aligned} J_{a,b} &= \int_a^b g(x) dx \stackrel{x=a+(b-a)y}{=} \int_0^1 g(a + (b-a)y) (b-a) dy \\ &= (b-a)(d-c) \int_0^1 \left(\frac{g(a + (b-a)y) - c}{d-c} + \frac{c}{d-c} \right) dy \\ &= S_0 \int_0^1 f(y) dy + c(b-a) \end{aligned}$$

其中

$$S_0 = (b-a)(d-c), \quad f(y) = \frac{g(a + (b-a)y) - c}{d-c}$$



定理 0.8 (Kolmogorov 极大不等式) 设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 它们都有零期望与有限方差。令 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 则对任意的 $\epsilon > 0$ 有

$$P\left(\max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \epsilon\right) \leq \frac{1}{\epsilon^2} E(S_n^2) = \frac{1}{\epsilon^2} D(S_n) \quad (1)$$



- 对 $k = 1, \dots, n$, 令

$$A_k = \{\omega : |S_k| \geq \varepsilon; \text{ 但 } |S_j| < \varepsilon, j = 1, \dots, k-1\}.$$

- 则 A_k 两两不相容, 且

$$A := \left\{ \max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \varepsilon \right\} = \bigcup_{k=1}^n A_k$$

- 故由 $P(A_k) = E(1_{A_k})$ 及 A_k 的定义可推出

$$P\left\{ \max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \varepsilon \right\} = \sum_{k=1}^n P(A_k) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{k=1}^n E(S_k^2 1_{A_k}). \quad (2)$$

- 注意到 $S_k^2 1_{A_k}$ 是 $\xi_1, \dots, X_k$ 的函数, 它与 $S_n - S_k = \sum_{i=k+1}^n X_i$ 相互独立. 故

$$E[(S_n - S_k) S_k 1_{A_k}] = E[S_n - S_k] E[S_k 1_{A_k}] = 0.$$



► 于是 (2) 式可进一步化为

$$\begin{aligned} & P \left\{ \max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \varepsilon \right\} \\ & \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{k=1}^n \left\{ E(S_k^2 1_{A_k}) + 2E[(S_n - S_k) S_k 1_{A_k}] + E[(S_n - S_k)^2 1_{A_k}] \right\} \\ & = \frac{1}{\varepsilon^2} E \left[S_n^2 \sum_{k=1}^n 1_{A_k} \right] = \frac{1}{\varepsilon^2} E[S_n^2 1_A] \leq \frac{1}{\varepsilon^2} E(S_n^2) = \frac{1}{\varepsilon^2} D(S_n). \end{aligned}$$

引理 0.1 考虑实数列 $\{c_n\}$ 及其部分和数列 $s_n = \sum_{k=1}^n c_k$.

1. 若 $c_n \rightarrow c$, 则 $s_n/n \rightarrow c$;
2. 设 $b_m = \sup \{|s_{m+k} - s_m| : k \geq 1\}$, $b = \inf \{b_m : m \geq 1\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛的充分必要条件是 $b = 0$;
3. (柯罗奈克引理) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n/n$ 收敛, 则 $s_n/n \rightarrow 0$.

1. ▶ 对任 $\varepsilon > 0$, 选 n_1 使 $n > n_1$ 时 $|c_n - c| < \varepsilon/2$;
▶ 再选 $n_2 > n_1$ 使 $n > n_2$ 则 $\sum_{k=1}^{n_1} |c_k - c|/n < \varepsilon/2$.
▶ 当 $n > n_2$ 时有

$$\left| \frac{s_n}{n} - c \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{|c_k - c|}{n} \quad (3)$$

$$= \sum_{k=1}^{n_1} \frac{|c_k - c|}{n} + \sum_{k=n_1+1}^n \frac{|c_k - c|}{n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad (4)$$

2. ▶ 若 $b = 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 n_1 使 $b_{n_1} < \varepsilon$. 从而对一切 $k \geq 1$ 有

$$|s_{n_1+k} - s_{n_1}| < \varepsilon.$$

- ▶ 这表明 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛。逆命题证明类似。

3. ▶ 令

$$t_0 = 0, \quad t_n = \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k}, n \geq 1$$

▶ 由 $c_k = k(t_k - t_{k-1})$ 可得

$$s_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} kt_k - \sum_{k=1}^{n+1} kt_{k-1} = -\sum_{k=1}^n t_k + (n+1)t_{n+1}, n \geq 1$$

▶ 故

$$\frac{s_{n+1}}{n+1} = -\frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n t_k + t_{n+1}, n \geq 1 \quad (5)$$

- ▶ 现设 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n/n$ 收敛, 即其部分和序列 $\{t_n\}$ 收敛到有限的极限 t .
- ▶ 由已证得的 1 知序列 $\left\{ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n t_k \right\}$ 收敛到 t .
- ▶ 由此在(5)式中令 $n \rightarrow \infty$ 便得证 $s_n/n \rightarrow 0$.



定理 0.9 (Kolmogorov 强大数定律) 设 $\{X_n\}$ 是独立随机变量序列, 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{D(X_k)}{k^2} < +\infty, \quad (6)$$

则强大数定律成立, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n [X_k - E(X_k)] \xrightarrow{a.s.} 0.$$



- ▶ 令 $X'_k = X_k - E(X_k)$, 则 $E(X'_k) = 0, D(X'_k) = D(X_k)$.
- ▶ 条件 (6) 式对独立序列 $\{X'_k\}$ 仍成立.
- ▶ 问题化为证明 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X'_k \xrightarrow{a.s.} 0.$$

- ▶ 取 $S_n = \sum_{k=1}^n X'_k/k$, 并令

$$b_m = \sup \{|S_{m+k} - S_m|, k = 1, 2, \dots\},$$
$$b = \inf \{b_m, m = 1, 2, \dots\}.$$

- ▶ 对任意 $\varepsilon > 0$ 及自然数 n, m , 由 Kolmogorov 极大不等式(1) 可得

$$P \left\{ \max_{1 \leq k \leq n} |S_{m+k} - S_m| \geq \varepsilon \right\} \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{k=m+1}^{m+n} \frac{D(X'_k)}{k^2}. \quad (7)$$



- 注意到 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\max_{1 \leq k \leq n} |S_{m+k} - S_m| \uparrow b_m \geq b, (m \geq 1)$$

- 故对一切 $m \geq 1$ 有

$$\{b > \varepsilon\} \subset \{b_m > \varepsilon\} \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ \max_{1 \leq k \leq n} |S_{m+k} - S_m| \geq \varepsilon \right\}.$$

- 于是用概率的下连续性 & (7) 式可得

$$P\{b > \varepsilon\} \leq P\{b_m > \varepsilon\} \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{D(X'_k)}{k^2}.$$

- 由条件 (6) 式以及在上式中令 $m \rightarrow \infty$ 可得: $P\{b > \varepsilon\} = 0$.



- ▶ 取 $\varepsilon = 1/\ell$, 并记使 $b > 1/\ell$ 成立的零概集为 E_ℓ .
- ▶ 令 $E = \bigcup_{\ell=1}^{\infty} E_\ell$, 则 $P(E) = 0$, 且对任意的 $\omega \notin E$ 均有

$$b(\omega) \leq 1/\ell, \forall \ell \geq 1.$$

- ▶ 故对任意的 $\omega \notin E$ 恒有 $b(\omega) = 0$. 进而, 在 $\bar{E}$ 上 $\sum_{k=1}^{\infty} X'_k/k$ 收敛.
- ▶ 故在 $\bar{E}$ 上

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X'_k = 0.$$